Dirección académica
Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales
FO-205P11000-44

División: (1)	Ingeniería en sistemas computacionales			**Docente**: (2)	Mtro. Oscar Olivares López
Asignatura: (3)	Sistemas Operativos			**Plan de estudios:** (4)	ISIC-2010-224
Clave de la asignatura: (5)	AEC-1061			**Fecha de elaboración:** (6)	Septiembre 2026
Período: (7)	2026-2	**Grupo:** (8)	331M, 332M,33M	**Horas semestre:** (9)	80
Horas teóricas: (10)	2	**Horas prácticas:** (11)		2 **Créditos:** (12)	4

Caracterización de la asignatura 13)

La asignatura aporta al perfil del egresado, los conocimientos y habilidades necesarios para el uso y administración de sistemas operativos, así como para diseñar, configurar y administrar redes de computadoras para crear soluciones de conectividad en la organización, aplicando las normas y estándares vigentes.
Los sistemas operativos son la plataforma base a través de la cual el software puede funcionar y los usuarios pueden manipular las computadoras. Por este motivo, es importante que el estudiante conozca a detalle el diseño de un sistema operativo para entender su funcionamiento.
Ésta asignatura se requiere de las competencias adquiridas en asignaturas que contengan temas como: estructura y organización de datos, arquitectura de computadoras, computación distribuida y virtualización de sistemas operativos.

Intención didáctica (14)

Los conjuntos de conocimientos organizados en esta asignatura se encuentran divididos en seis unidades temáticas, mismas que pretenden guiar a los estudiantes en la comprensión de los fundamentos teóricos sobre los sistemas operativos y lo orientan capacitándolo para planificar, analizar y diseñar soluciones de módulos que forman parte de la estructura de un sistema operativo, así como diseñar sistemas operativos para diferentes plataformas de aplicación.
En la primera unidad se encuentran los contenidos básicos: los conceptos fundamentales y terminologías asociadas al sistema operativo.
En la segunda unidad se establecen los conceptos que tienen que ver con el análisis, planificación y diseño de rutinas para mejorar la capacidad de procesamiento de los programas de los usuarios, proponiendo al estudiante la creación y mejoramiento de un algoritmo que permita el aprovechamiento de las capacidades del procesador como recurso fundamental que requiere ser administrado por el sistema operativo, ya que estos se desarrollan más rápidamente que los programas para aprovechar su capacidad.
La introducción al aprendizaje para la administración de las capacidades de almacenamiento en los equipos de cómputo, se presenta en la tercera unidad, siendo éste un recurso limitado y que resulta demasiado caro su adquisición, por lo que se requiere de mejores estrategias de programación para poder atender las peticiones de los usuarios.
La cuarta unidad orienta a los estudiantes a proponer estrategias para el desarrollo de software que permita que los usuarios puedan acceder a los diferentes dispositivos periféricos utilizados actualmente. La quinta unidad ofrece a los estudiantes un análisis de la filosofía de diseño con el que trabajan actualmente los diseñadores de sistemas

operativos para permitir el acceso de los usuarios a los archivos. En la sexta unidad se proporcionan los conocimientos de seguridad indispensables para la protección de los archivos de los usuarios, así como técnicas de protección de acceso a los sistemas cómputo.

Competencia de la asignatura (15)

Aplicar los paradigmas de diseño de los sistemas operativos actuales y emergentes, para el manejo de los recursos del sistema, esto se vincula directamente con el objetivo de CACEI 3 ***"Analiza, selecciona y aplica nuevas tecnologías en el ámbito de hardware y software, garantizando su actualización continua en un entorno dinámico y globalizado"***; fortaleciendo la capacidad de aplicar conocimientos en programación, bases de datos y redes , implementar soluciones tecnológicas alineadas a normas y buenas prácticas , así como configurar, administrar y optimizar redes y sistemas.

Atributo (s) de egreso (16)

Aplicación de Atributos en el Desarrollo Profesional y Académico

AE1: Aplicar conocimientos en programación, bases de datos y redes, donde la correcta administración de la memoria y recursos contribuye al diseño de soluciones computacionales escalables y de alta calidad.

AE3: Implementar soluciones tecnológicas alineadas a normas a los marcos regulatorios, estándares de seguridad de la información y mejor practicas del sector

AE4: Configurar, administrar y optimizar redes de computo, servidores base de datos para garantizar la disponibilidad y seguridad de la información

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. : (18)	**1**	**Descripción**(19)**:**	Identificar los componentes de los sistemas operativos, así como el objetivo, la función y las características de diferentes sistemas operativos.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
Encuadre **Presentación del SGI** **Examen Diagnostico** **Introducción a los sistemas Operativos** 1.1 Definición y concepto. 1.2 Funciones y características. 1.3 Evolución histórica. 1.4 Clasificación. 1.5 Estructura: niveles o estratos de diseño. 1.6 Núcleo	• **Analizar y firmar el encuadre de la asignatura** • **Conoce y analiza la presentación del SGI** • **Resuelve examen Diagnostico** **Actividad de aula**: Construye un mapa conceptual del entorno de un sistema operativo. • Elaborar una Línea de tiempo de la evolución e historia de los sistemas operativos libres y propietarios utilizando canva**.** • **Visita a centro de información** • Elaborar un cuadro comparativo entre sistemas libres y sistemas propietarios.	• Se entrega y revisa con los estudiantes el **encuadre de la asignatura para ser firmado por el estudiantado.** • Se entrega y revisa con los estudiantes la presentación **del SGI** • Diseña, Aplica, Evalúa y Retroalimenta el E**xamen Diagnostico en formularios de TEAMS** • Se explicará el costo beneficio mediante lluvia de ideas referentes al tema, se explicará la metodología del desarrollo del **cuadro comparativo en las tareas de TEAMS**. • recolecta en **visita a centro de información** lo necesario para realizar las actividades de la competencia. • Se explicará el tema de conceptos y definiciones de los sistemas operativo mediante lluvia de ideas referentes al tema, se explicará la utilización de la plataforma LUCIDCHART en las tareas de TEAMS. • Se explicará el tema,de funcione y características y funciones de los sistemas operativos y se elaborará la propuesta tareas de **TEAMS.**	• Capacidad de análisis y síntesis. • Habilidades interpersonales. • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas • Comunicación oral y escrita	8-12 Horas Semana (1-3)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A) Se adapta a situaciones y contextos complejos.	40%
C) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	40%
F) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	10%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores **A) se adapta a situaciones y contextos complejos.** **B) hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.** **C) propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase** **D) introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.** **E) incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.** **F) realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.**	95 a 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente	85 a 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente	75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño excelente	70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Ejercicio 1 uso y manejo de comandos desde cmd en Windows	(40%)	X						Hetereoevaluación
Ejercicio 2 uso y manejo básico de comandos en terminal Linux	(40%)			X				Hetereoevaluación
Instalación y configuración de virtual box, imagen de Ubuntu(Linux)	(20%)						X	Hetereoevaluación
	Total (35)	40%		40%			20%	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	**2**	**Descripción**(19)**:**	Aplicar las técnicas de administración de procesos.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
Administración de Procesos y del procesador 2.1 Concepto de proceso. 2.2 Estados y transiciones de los procesos 2.3 Procesos ligeros: Hilos o hebras. 2.4 Concurrencia y secuencialidad. 2.5 Niveles, objetivos y criterios de planificación. 2.6 Técnicas de administración del planificador	• Elaborar un **resumen en idioma inglés**, que contenga los estados y transiciones de procesos de los sistemas operativos. • **Actividad de aula**: Elaborar un Mapa mental que consiste la concurrencia y secuencialidad de los procesos. • **Visita a centro de información** • Elaborar una práctica de transiciones de los procesos de un sistema operativo propietario. • **Actividad de aula**: Elaborar su portafolio de evidencias	• Se explicará el tema transiciones de procesos de los sistemas operativos lluvia de ideas, se revisarán los avances correspondientes y se dará retroalimentación para la elaboración del **reporte en idioma ingles en las tareas de TEAMS** • Se explicará la práctica y realizaran un reporte de la misma a entregar en https://www.infor.uva.es/~fjgonzalez/apuntes/Tema4.pdf.**TEAMS** • Recolecta **información necesaria en visita a centro de información,** para realizar las actividades de la competencia. • Se revisarán los avances de las evidencias del parcial	• Capacidad de análisis y síntesis. • Habilidades interpersonales. • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas • Comunicación oral y escrita • Creatividad	8-12 Horas Semanas (4-6)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A) Se adapta a situaciones y contextos complejos.	40%
B) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.	20%
E) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad).	20%
F) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	20%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores **A) se adapta a situaciones y contextos complejos.** **B) hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.** **C) propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase** **D) introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.** **E) incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.** **F) realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.**	95 a 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente	85 a 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente	75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño excelente	70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	F	
Investigación	(20%)	X						Hetereoevaluación
Práctica 1	(30%)			X				Hetereoevaluación
Practica 2	(30%)						X	Hetereoevaluación
Sellos (actividades en clase , ejercicios, trabajos en equipo)	(20%)		X					Hetereoevaluación
	Total (35)	40%	20%	20%			20%	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	**3**	**Descripción**(19)**:**	Analizar y aplicar las técnicas de administración de memoria y sus Implicaciones en el desempeño de los sistemas operativos.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
Administración de Memoria. 3.1 Política y filosofía. 3.2 Memoria real. 3.3 Organización de memoria virtual 3.4 Administración de memoria virtual	• Elaborar un **reporte de investigación en idioma inglés de las políticas y filosofía de la Administración de memoria real.** • **Visita a centro de información** • Elaborar un mapa conceptual de lo que es una memoria virtual • Elabora la Práctica de instalar un sistema de virtualización https://www.virtualbox.org/	• Se explicará el tema de la administración de memoria, sus políticas y lo que es una memoria virtual **informe en idioma ingles en las tareas de TEAMS**. • Recolecta **información necesaria en visita a centro de información** para realizar las actividades de la competencia • Se explicarán los la práctica a realizar sobre el sistema operativo ubuntu	• Capacidad de organizar y planificar. Resolución de problemas. • Toma de decisiones. • trabajo en equipo. • habilidades interpersonales. • Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.	8-12 Horas Semanas (8-10)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A) Se adapta a situaciones y contextos complejos.	20%
B) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.	20%
E) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.	40%
F) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	20%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores **A) se adapta a situaciones y contextos complejos.** **B) hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.** **C) propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase** **D) introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.** **E) incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.** **F) realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.**	95 a 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente	85 a 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente	75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño excelente	70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	F	
Reporte de investigación	(20%)	X						Hetereoevaluación
Reporte de práctica	(40%)		X					Hetereoevaluación
Reporte de práctica	(40%)					X		Hetereoevaluación
							X	Hetereoevaluación
	Total (35)	20%	20%			40%	20%	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	4	Descripción(19):	Configurar los dispositivos de entrada y salida de un sistema de cómputo.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
4.1 Diseño de caso de prueba 4.2 Pruebas de componentes 4.3 Pruebas del sistema 4.4 Documentación de resultados de las pruebas. 4.5 Entrega del sistema y capacitación a usuarios 4.6 Entrega de documentación técnica y de usuario del sistema.	• Elaborar un resumen **escrito en idioma ingles** de la clasificación de los dispositivos y el concepto de manejador de dispositivo, • Elaborar un E-book de las Entrega del sistema y capacitación a usuarios. • **Visita a centro de información** Elabora la Práctica de instalar un sistema operativo Ubuntu • **Actividad de aula**: Elaborar su portafolio de evidencias	• Se explicará el tema de la clasificación de los dispositivos y el concepto de manejador de dispositivo, **resumen idioma ingles en las tareas de TEAMS**. • Se explicará la elaboración un cartel mediante lluvia de ideas y se dará a conocer de lo que es un sistema de capacitación de usuario **en las tareas de TEAMS**. • Recolecta **información necesaria en** visita **a centro de información** para realizar las actividades de la competencia. • Se explicará la elaboración de la práctica **En las tareas de TEAMS**.	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de organizar y planificar • Comunicación oral y escrita • Habilidades básicas de manejo de la computadora • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas • Solución de problemas • Toma de decisiones. • Trabajo en equipo • Compromiso ético • Capacidad de aplicar los conocimientos • Habilidad para trabajar en forma autónoma • Búsqueda del logro	8 – 12 Horas Semanas (11-13)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A) Se adapta a situaciones y contextos complejos.	20%
B) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.	20%
E) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.	40%
F) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	20%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores **A) se adapta a situaciones y contextos complejos.** **B) hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.** **C) propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase** **D) introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.** **E) incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.** **F) realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.**	95 a 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente	85 a 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente	75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño excelente	70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	F	
Investigación	(20%)	X						Hetereoevaluación
Practica 1	(40%)		X					Hetereoevaluación
Práctica 2	(40%)					X		Hetereoevaluación
								Hetereoevaluación
	Total (35)	20%	20%			40%	20%	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	5	Descripción(19):	Utilizar la estructura general de un sistema de archivos e identificar los mecanismos de acceso y recuperación de archivos.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Sistemas de archivos 5.1 Concepto. 5.2 Noción de archivo real y virtual. 5.3 Componentes de un sistema de archivos. 5.4 Organización lógica y física. 6 Protección y seguridad 5.5 Mecanismos de acceso a los archivos. 5.6 Manejo de espacio en memoria secundaria. 5.7 Modelo jerárquico. 5.8 Mecanismos de recuperación en caso de falla	• Investiga y elabora un Mapa conceptual de mecanismo de acceso a los archivos. • Realizar un reporte de la siguiente película • https://www.tokyvideo.com/es/video/piratas-de-silicon-valley-1999 • **Visita a centro de información** Practica de instalación de un sistema operativo de Windows dentro de la maquina virtual.	• Se explicará el tema mecanismo de acceso de archivos mediante lluvia de ideas, **en las tareas de TEAMS**. • Se comparte la liga de una película de la cual se comentara en clases y realizaran un reporte en cual estará **en las tareas de TEAMS**. • Recolecta **información necesaria en** visita **a centro de información** para realizar las actividades de la competencia. • Se explicará la práctica a realizar y entregaran un reporte en **las tareas de TEAMS**.	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de organizar y planificar • Comunicación oral y escrita • Habilidades básicas de manejo de la computadora • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas • Solución de problemas • Toma de decisiones. • Trabajo en equipo • Compromiso ético • Capacidad de aplicar los conocimientos • Habilidad para trabajar en forma autónoma • Búsqueda del logro	8 Horas Semanas (14-15)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)
A) **Se adapta a situaciones y contextos complejos**.	15%
B) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.	15%
E) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.	50%
F) R**ealiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.**	20%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores **A) se adapta a situaciones y contextos complejos.** **B) hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.** **C) propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase** **D) introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.** **E) incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.** **F) realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.**	95 a 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente	85 a 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente	75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño excelente	70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	F	
Ejercicio práctico 1	(50%)	X						Hetereoevaluación
Ejercicio práctico 2	(50%)		X					Hetereoevaluación
								Hetereoevaluación
	Total (35)	15%	15%			50%	20%	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	6	Descripción(19):	Identificar y analizar los objetivos, las funciones y las técnicas para validar la protección y seguridad de los archivos en una red utilizando diferentes sistemas operativos

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	Actividades de aprendizaje(21)	Actividades de enseñanza(22)	Desarrollo de competencias genéricas(23)	Horas teórico-prácticas (24)
Protección y seguridad 6.1 Concepto y objetivos de protección. 6.2 Funciones del sistema de protección. 6.3 Implantación de matrices de acceso. 6.4 Protección basada en el lenguaje. 6.5 Concepto de seguridad. 6.6 Clasificaciones de la seguridad. 6.7 Validación y amenazas al sistema. 6.8 Cifrado.	• Elaborar un Mapa conceptual de Concepto y objetivos de protección y funciones del sistema de protección. • **Visita a centro de información** • Elaborar un cuadro comparativos sobre la clasificación de seguridad en los sistemas operativos libres y propietarios • **Actividad del aula** :elaborar su Portafolio digital de todas las competencias	• Se explicará el tema de Concepto y objetivos de protección y funciones del sistema de protección y se entregara **en las tareas de TEAMS**. • Se explicará el tema sobre la clasificación de seguridad en los sistemas operativos libres y propietarios **en las tareas de TEAMS**. • Recolecta **información necesaria en** visita **a centro de información** para realizar las actividades de la competencia. • Se explicará la elaboración y entrega de su portafolio de evidencia de todo el semestre. .	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de organizar y planificar • Comunicación oral y escrita • Habilidades básicas de manejo de la computadora • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas • Solución de problemas • Toma de decisiones. • Trabajo en equipo • Compromiso ético • Capacidad de aplicar los conocimientos • Habilidad para trabajar en forma autónoma • Búsqueda del logro	4 Horas Semanas (16)

Indicadores de alcance(25)	Valor del indicador(26)

A) **Se adapta a situaciones y contextos complejos**.	40%
B) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.	40%
F) **Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada**	20%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores **A) se adapta a situaciones y contextos complejos.** **B) hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.** **C) propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase** **D) introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.** **E) incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.** **F) realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.**	95 a 100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente	85 a 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño excelente	75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en desempeño excelente	70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Ejercicio práctico 1	(50%)	X						Hetereoevaluación
Ejercicio práctico 2	(50%)		X					Hetereoevaluación
	Total (35)	40%	40%				20%	

Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de información(36):	**Apoyos didácticos(37):**
1. Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne. 2006, Fundamentos de sistemas operativos. Séptima edición.. McGraw-Hill. 2. William Stallings, Sistemas operativos. Aspectos internos y principios de diseño. Quinta edición. 2005. Pearson. Prentice-Hall. 3. Gary Nutt, Tanenbaum, Andrew. 2004, Sistemas operativos, Pearson. Addison-Wesley. 4. Carretero Pérez, Sistemas Operativos una visión aplicada, Ed. Mc. Graw-Hill 5. Ellen Siever, Sphen Spainhour, Stephen Figgins, Jessica Hekman,Linux in a Nutshell, Desktop quick reference, 6ta edicion, O´reilly. 6. Andrew S. Tanenbaum, Roberto Escalona García, Sistemas Operativos Modernos, Ed. Prentice Hall. 7. Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull, Sistemas Operativos. Diseño e Implementación, Ed. Prentice Hall. 8. Sistemas Operativos Dhamdhere, Dhananjay M. Ed. Mc-Graw Hill de México 2008	• **Biblioteca virtual e-libro** • **Plataforma digital TEAMS** • **Computadora** • **Guías de evaluación** • **Presentaciones electrónicas** • **Videos presentaciones** • **Pintarron** • **Borrador** • **Pantalla** • **Internet** • **Word, Excel, power point** • **Software UBUNTU** • **Software VIRTUAL BOX** • **Software MICROSOFT**